



Diplomado en Física Moderna:

Termodinámica, Mecánica
Cuántica y Relatividad

Docente: Dr. Guillermo Rubilar

Asignatura: Relatividad Especial



Albert Einstein (1879–1955)



En **1905**, Albert Einstein publicó tres trabajos teóricos revolucionarios:

- ▶ Explicó el **efecto fotoeléctrico** (Premio Nobel 1921)
- ▶ Modeló el **movimiento Browniano**
- ▶ Introdujo la **Teoría de la Relatividad Especial**

En este módulo discutiremos los aspectos generales de la *Teoría de Relatividad Especial* (RE)

Pero, ¿qué es la Relatividad?



El Espejo de Einstein

Einstein estaba fascinado por la idea de cómo sería **viajar a la velocidad de la luz**. En particular:

La pregunta

¿Qué se vería si uno estuviera frente a un **espejo** que también viajase a la velocidad de la luz?

- ▶ Si ambos (tú y el espejo) viajan a c , ¿qué reflejo verías?
- ▶ Este “experimento mental” lo persiguió durante **10 años**
- ▶ En **1905**, a los 26 años, publicó la teoría de RE



Línea de Tiempo de Einstein

Año	Hito
1895	“Experimento mental” del espejo (16 años)
1905	Publicación de la teoría de Relatividad Especial
1916	Completó la teoría de Relatividad General

Ambas teorías físicas **revolucionaron completamente** nuestro concepto del tiempo, el espacio y la energía.



¿Qué es el Tiempo?

“¿Qué es, entonces, el tiempo? Se bastante bien lo que es, siempre que nadie me pregunte; pero si me preguntan qué es y trato de explicarlo, me frustro.”

— San Agustín (Siglo V)

Es más fácil responder: **¿Cómo medimos** el tiempo?



Definición de un Segundo

El segundo

El 'segundo' es la duración de **9 192 631 770** periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado basal del átomo de **Cesio-133**.

Reloj Atómico Moderno (NIST-7)

- Precisión: 10^{-14} segundos



La teoría de Relatividad Especial predice que:

- ▶ El tiempo **no es absoluto**, en contraposición con lo que el sentido común y la experiencia cotidiana sugiere.
- ▶ Depende del **observador**.
- ▶ En otras palabras, el tiempo es **relativo**.



Evidencia de la Dilatación del Tiempo

- ▶ **Efecto Doppler transversal** (predicción 1907, experimento 1938)
- ▶ **Relojes atómicos** viajando alrededor de la Tierra en un avión (Hafele & Keating, 1972)
- ▶ **Muones** que llegan a la Tierra de una lluvia de rayos cósmicos
- ▶ **Muones** viajando en un anillo de almacenamiento (CERN, 1977)
- ▶ **Sistema Global de Posicionamiento** (GPS)



Situación previa a 1905

La mecánica newtoniana respeta el **Principio de Relatividad**.

Todos los SRI's son equivalentes entre sí o, en otras palabras, que es imposible distinguir si se está en un SRI o en otro realizando experimentos mecánicos

- ▶ El tiempo tiene un carácter absoluto.
- ▶ De acuerdo a las transformaciones de Galileo, la posición y velocidad de un cuerpo son *cantidades relativas*, es decir, dependen del SRI respecto al cual se describe el movimiento.
- ▶ En particular, una *onda mecánica* (por ejemplo, el sonido) tiene una velocidad de propagación que depende del SRI respecto al que se describan sus propiedades. Cuando decimos que “la velocidad del sonido en el aire es de $\approx 343 \text{ m/s}$, ¿respecto a qué SRI estamos refiriendo esta velocidad?.



Transformaciones de Galileo

Considere un evento A , con coordenadas $(t, \vec{x})$ con respecto a un SRI K y $(t', \vec{x}')$ con respecto a otro SRI K' . Considere un cuerpo (ficticio) que se mueve libre de fuerzas y que pasa por A . Ya que este cuerpo se mueve libremente, su trayectoria será una línea recta, de modo que

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t, \quad (1)$$

con respecto a K . Del Principio de Relatividad, la trayectoria respecto a K' es de la misma forma, es decir,

$$\vec{x}'(t) = \vec{x}'_0 + \vec{v}'_0 t'. \quad (2)$$

Si el tiempo es absoluto, $dt = dt'$. Sincronizando podemos tener $t = t'$. Restando (1) y (2):

$$\vec{x}'_A = \vec{x}_A - \vec{b} - \vec{V} t_A, \quad (3)$$

con $\vec{b} := \vec{x}_0 - \vec{x}'_0$, y con $\vec{V} := \vec{v}_0 - \vec{v}'_0$.



Transformaciones de Galileo

Como el evento A es arbitrario, se acostumbra escribir simplemente

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{b} - \vec{V}t, \quad t = t' \quad (4)$$

La transformación (4) es conocida como **transformación de Galileo**. El vector $\vec{b}$ es la posición del origen del sistema K' con respecto al K en el instante $t = 0$, mientras que $\vec{V}$ la velocidad de K' respecto a K .

Como consecuencia, las velocidades de un cuerpo respecto a K y K' se relacionan por

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}. \quad (5)$$



La Naturaleza de la Luz

- ▶ Las ecuaciones que describen la electrodinámica clásica, las ecuaciones de Maxwell (1864), predicen que existen perturbaciones del campo electromagnético que pueden propagarse con una velocidad bien definida: $v_{\text{em}} = c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.
- ▶ Si las velocidades son siempre relativas, ¿con respecto a qué sistema de referencia tienen las ondas electromagnéticas este valor?. La explicación que parece más natural dentro del contexto de la mecánica newtoniana es que *la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas tiene el valor $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ sólo con respecto a un SRI particular, especial, que probablemente sea el SR donde el “medio” por el cual se propagan estas ondas está en reposo (en analogía con el caso sonoro)*.
- ▶ Los físicos de fines del siglo XIX y comienzos del XX denominaban este medio como el **éter (luminífero)**. Adicionalmente, si esto es correcto y la velocidad de la luz es relativa, entonces debe ser posible detectar experimentalmente efectos del cambio de velocidad, por ejemplo, a través de experimentos interferométricos como los de Michelson y Morley.



La Naturaleza de la Luz

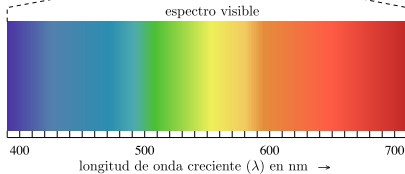
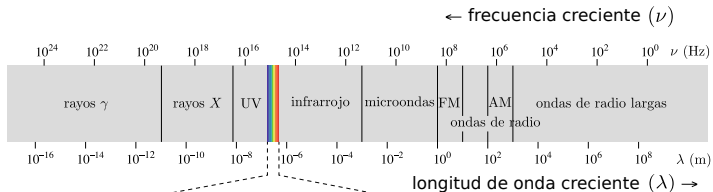
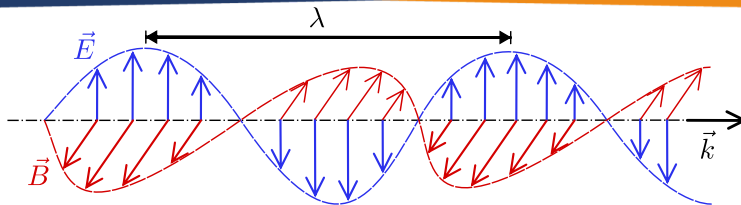
- ▶ La luz es una **onda electromagnética**
- ▶ Consiste de campos eléctricos y magnéticos oscilatorios

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (6)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (7)$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$





El Problema del Medio de Transmisión

Pregunta

¿Cuál es el **medio** por el que se transmiten los campos eléctricos y magnéticos?

- ▶ Las ondas sonoras se transmiten por el aire vía “vibraciones de presión”
- ▶ Una onda es una vibración de algún medio
- ▶ ¿Cómo se transmiten los campos por el **vacío**? ¿Qué “vibra”?

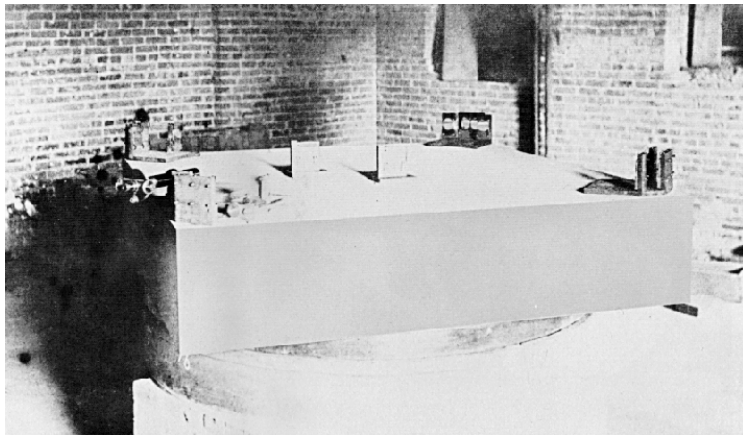
Maxwell supuso

Todo el espacio está lleno de una sustancia llamada **éter luminífero**. Los campos eléctricos y magnéticos serían distorsiones o perturbaciones del éter.

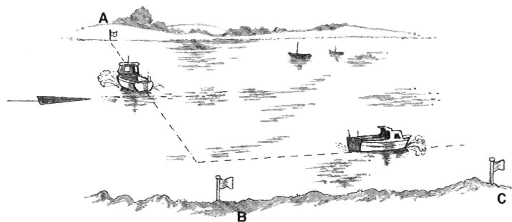
Las ecuaciones de Maxwell predicen que la velocidad de la luz es c , pero ¿**con respecto a qué**?



El Experimento de **Michelson-Morley** (1887)



Analogía: Medir la Velocidad de un Río



- Imagine medir la velocidad de un río: si las distancias AB y BC son iguales, se puede determinar la velocidad del agua respecto a la orilla midiendo la diferencia de tiempo de llegada de los botes.
- Similarmente, use un **Interferómetro de Michelson** para medir la velocidad del éter con respecto a la Tierra.

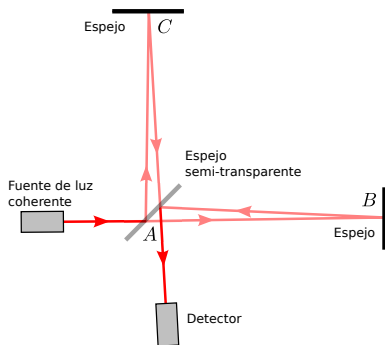


Figura: Esquema del interferómetro

Supondremos por simplicidad que el éter se mueve con velocidad v a lo largo del eje AB .

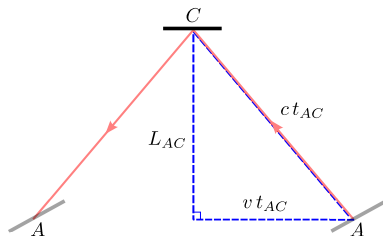
Suponiendo que la velocidad de la luz tiene el valor conocido c respecto al SR comóvil con el éter y que este último se mueve con velocidad v en la dirección del eje AB entonces, de acuerdo a la mecánica de Newton, la velocidad de la luz respecto al interferómetro, en su viaje de A a B , es $c + v$, mientras que en el viaje de regreso de B a A , es $c - v$. Por lo tanto, el tiempo de vuelo de A a B y de vuelta a A es

$$t_{ABA} = \frac{L_{AB}}{c + v} + \frac{L_{AB}}{c - v} = \frac{2L_{AB}}{c} \frac{1}{1 - \beta^2}, \quad (8)$$

con $\beta := v/c$.



Por otro lado, el tiempo que tarda la luz en ir de A a C es más fácilmente calculado en el SR comóvil con el éter.



Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo indicado en la figura ?? encontramos:

$$d^2 = c^2 t_{AC}^2 = L_{AC}^2 + (vt_{AC})^2. \quad (9)$$

De aquí, obtenemos

$$t_{AC} = \frac{L_{AC}}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \therefore \quad t_{ACA} = \frac{2L_{AC}}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (10)$$

La diferencia de tiempos de vuelo $\Delta t := t_{ABA} - t_{ACA}$ es entonces

$$\Delta t = \frac{2}{c} \left[\frac{L_{AB}}{1 - \beta^2} - \frac{L_{AC}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \right]. \quad (11)$$

Suponiendo que la velocidad del interferómetro respecto al éter es pequeña comparada con c , entonces podemos expandir en potencias de β y obtener

$$\Delta t \approx \frac{2}{c} \left[(L_{AB} - L_{AC}) + \beta^2 \left(L_{AB} - \frac{1}{2} L_{AC} \right) \right]. \quad (12)$$

Análogamente, *si se rota el interferómetro noventa grados*, entonces

$$\Delta t' \approx \frac{2}{c} \left[(L_{AB} - L_{AC}) + \beta^2 \left(\frac{L_{AB}}{2} - L_{AC} \right) \right]. \quad (13)$$



Esta rotación determina una **diferencia de fase**:

$$(\Delta\varphi)_{\text{rot}} = \omega(\Delta t - \Delta t') = 2\pi\nu(\Delta t - \Delta t') \approx 4\pi\frac{L}{\lambda}\beta^2, \quad (14)$$

donde $L := (L_{AB} + L_{AC})/2$ es la longitud efectiva de los brazos del interferómetro.

- Se usaron múltiples reflexiones, con el fin de aumentar el valor efectivo de L , de modo que $L \approx 11 \text{ m}$, $\lambda \approx 5,9 \times 10^{-7} \text{ m}$, $v \approx 3 \times 10^4 \text{ m/s}$ (la rapidez de la Tierra en su movimiento de traslación en torno al Sol) y $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, con lo que $\Delta\varphi \approx 0,4\pi$, que corresponde aproximadamente a un corrimiento de *media franja* en el patrón de interferencia, que debería ser posible de observar, dado el error experimental del montaje (que podía detectar corrimientos de aproximadamente 0,01 franjas).



- ▶ El experimento se realizó múltiples veces, en diferentes épocas del año, (y se sigue repitiendo hasta la actualidad) *el experimento de Michelson-Morley arroja un resultado nulo*, es decir, ninguna variación *observable* del patrón de interferencia al variar la orientación del interferómetro respecto al éter.
- ▶ Resumiendo: el experimento de Michelson-Morley, realizado con la intención de detectar variaciones de la velocidad de la luz respecto al éter y de esta forma poder determinar aquel SR especial en el que la velocidad de la luz es c , no suministra los resultados esperados. En otras palabras, la nula variación de las franjas de interferencia *impide distinguir físicamente* (dentro del error experimental) aquel supuesto SR en el que el éter está en reposo y la luz parece propagarse con una velocidad independiente del estado de movimiento del interferómetro.



Nunca se pudo detectar ningún movimiento

La velocidad de la luz parece ser **siempre la misma** (c), independiente del movimiento de la Tierra.

- ▶ Se intentó explicar el experimento de Michelson-Morley manteniendo la teoría del éter y la mecánica newtoniana. Por ejemplo, Lorentz y **FitzGerald** propusieron que el brazo del interferómetro orientado en la dirección del movimiento respecto al éter se contraía de modo que su longitud sería $L'_{AB} = L_{AB}\sqrt{1 - \beta^2}$.
- ▶ Lorentz también investigó la forma que debiesen tener las transformaciones de coordenadas entre dos sistemas de referencia de modo que las ecuaciones de Maxwell (y por lo tanto, sus predicciones) resultaran inalteradas. Se encontró que esto ocurre sólo si además de la contracción de Fitzgerald, se agrega una transformación de la variable temporal. Ninguno de estos intentos condujo a una descripción completa y consistente.
- ▶ En 1905, Albert Einstein propuso su teoría de RE, que asume como *principio* que la velocidad de la luz tiene el *mismo valor en todo SRI*, más aún, la *equivalencia de todos los SRI's*. Einstein además propuso que *la luz se propaga en el vacío*, desechando la idea del éter luminífero. Estos postulados, sin embargo, requieren cambiar los conceptos establecidos (newtonianos) de distancias y tiempos.



Explicación de Einstein

- ▶ El éter luminífero no existe
- ▶ La velocidad de la luz es la misma (**constante**) en cualquier dirección, lo que explica los resultados nulos del experimento de Michelson-Morley

Advertencia

Este supuesto es **incompatible** con las leyes de la mecánica de Newton.



¿Cómo Construyó Einstein la Teoría?

Dos postulados iniciales

1. La rapidez de la luz es la **máxima permitida**, y constante, no importando el movimiento del observador o de la fuente.
2. **Principio de relatividad:** Las leyes de la Física (y sus efectos) son las mismas para todos los observadores moviéndose con velocidad constante entre sí.

Y todo lo demás es consecuencia ...



Principio de Relatividad: El Movimiento es Relativo

- ▶ Es **imposible** decir quién está realmente en reposo
- ▶ De acuerdo al conductor del auto rojo, el auto azul se mueve hacia adelante
- ▶ Pero de acuerdo al conductor del auto azul, el auto rojo se mueve hacia atrás

Ambos observadores tienen razón.



Predicciones de la Relatividad Especial

1. **Simultaneidad relativa:** eventos simultáneos para un observador no necesariamente son simultáneos para otro
2. **Dilatación del tiempo**
3. **Contracción de la longitud**





Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción